

Leçon 120 - Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications

I Groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

I.1 Construction et structure

Définition-Proposition 1. On dit que a est congru à b modulo n si $b - a \mid n$. C'est une relation d'équivalence. On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes de congruences.

Proposition 2. Il existe une unique structure de groupe sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, de loi notée $+$ telle que $\forall x, y \in \mathbb{Z}, \overline{x+y} = \overline{x} + \overline{y}$. $\overline{0}$ est alors l'élément neutre.

Exemple 3. $\mathbb{Z}/1 \cdot \mathbb{Z} = \{\overline{0}\}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}\}$.

Définition-Proposition 4. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe cyclique d'ordre n engendré par $\overline{1}$.

Proposition 5. L'ordre de $\overline{k}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est $\frac{k}{n \wedge k}$.

Théorème 6. Tous les sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont cycliques d'ordre $d \mid n$. Réciproquement, il existe un unique sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'ordre d divisant n , étant le sous-groupe engendré par $\frac{n}{d}$.

Corollaire 7. Les générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont les $\overline{k}$ tels que $k \wedge n = 1$. On note $\varphi(n)$ le nombre de générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exemple 8. $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ est engendré par $\{1, 5, 7, 11\}$.

Exemple 9. $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$.

Proposition 10. $n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$

Application 11. Un groupe G est cyclique ssi pour tout $d \mid n$ il existe au plus un sous-groupe d'ordre d .

Proposition 12. Soit G un groupe cyclique d'ordre n . G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Exemple 13. $\mathbb{U}_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Théorème 14 ((Admis)). Soit G un groupe abélien fini. Il existe $d_1 \mid \dots \mid d_r$ tels que $G \simeq \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$.

Exemple 15. Les groupes abéliens d'ordre 24 sont isomorphes à $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

Proposition 16. Soit G, G' finis de cardinal n et m . Alors $G \times G'$ cyclique ssi G cyclique et G' cyclique et $n \wedge m = 1$.

II Anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$

II.1 Structure d'anneau et théorème chinois

Proposition 17. Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $k\mathbb{Z}$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Proposition 18. Il existe une unique structure d'anneau sur $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ telle que $\forall x, y \in \mathbb{Z}, \overline{xy} = \overline{x} \cdot \overline{y}$.

Corollaire 19. Les idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $k \mid n$.

Lemme 20. Soient $m_1, \dots, m_n$ premiers entre eux deux à deux.

Théorème 21 ((Chinois)). Soient $m_1, \dots, m_r$ premiers entre eux deux à deux. On pose $n_i = \prod_{j \neq i} m_j$. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$ en tant qu'anneau, l'isomorphisme inverse étant donné par $\Phi(x_1, \dots, x_r) = \sum_{i=1}^r x_i u_i n_i$.

Application 22. Voir exemple du Rombaldi.

Corollaire 23. Soient n, m tels que $n \wedge m = 1$, alors $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$

II.2 Groupe des inversibles

Proposition 24. a est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ssi $a \wedge n = 1$.

Corollaire 25. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ un corps ssi intègre ssi n premier.

Proposition 26. Soit a premier avec n . Alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

Corollaire 27 (Théorème de Fermat). Soit p un nombre premier. Alors $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Proposition 28. p premier ssi $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Proposition 29. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ via $\sigma : k \mapsto (l \mapsto kl)$.

Proposition 30. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \prod_{i=1}^r (\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$.

Application 31. $\varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$.

Théorème 32. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique ssi $n = \dots$

III Cas des $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

III.1 Étude des résidus quadratiques

Proposition 33. Il y a $\frac{p-1}{2}$ carrés et non carrés dans $\mathbb{F}_p^*$ et $\frac{p+1}{2}$ carrés dans $\mathbb{F}_p$.

Application 34. L'équation $ax^2 + by^2 = c$ admet une solution dans $\mathbb{F}_p^2$.

Définition 35. On pose $SO_2(\mathbb{F}_p) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{F}_p) \mid {}^tMM = I_2, \det(M) = 1\}$.

Lemme 36. $SO_2(\mathbb{F}_p) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a^2 + b^2 = 1 \right\}$

Théorème 37. $SO_2(\mathbb{F}_p) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} & \text{si } p \equiv 1 \pmod{4} \\ \mathbb{Z}/(p+1)\mathbb{Z} & \text{si } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$.

Définition 38. Symbole de Legendre

Proposition 39. $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}}$

Corollaire 40. -1 est un carré modulo p ssi $p \equiv 1 \pmod{4}$ (ou $p = 2$).

Application 41. Il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.

Application 42. $x^2 + 5y^2 = 2z^2$ n'admet pas de solution non triviale sur $\mathbb{Z}^3$ (mais n'utilise en soit pas vraiment d'item d'avant, peut être à mettre beaucoup plus tôt, ou le garder en exo).

Proposition 43. $\left(\frac{xy}{p}\right) = \left(\frac{x}{p}\right) \left(\frac{y}{p}\right)$

Théorème 44 (Loi de réciprocité quadratique).

Application 45. 13898 n'est pas un carré modulo 8911.

III.2 Critères d'irréductibilité des polynômes

Proposition 46 (Eisenstein). Soit P un polynôme tel que

1. $p \nmid a_n$
2. $p \mid a_i$ pour $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$
3. $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Remarque 47. Si P est primitif, alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Exemple 48. $X^4 + 1$ irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Proposition 49 (Réduction modulo p). Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que p ne divise pas a_n . Si P est irréductible dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Exemple 50. $P = X^3 + 9X^2 - 10X + 22$.

Remarque 51. ces critères ne fonctionnent pas toujours, mais permettent quand même d'obtenir parfois des informations. Exemple Perrin p.79